

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Projeto Interdisciplinar – Aplicativo Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais

Integrantes da equipe

Nome:	RA:
Ana Julia Bernardo Quintans	26028857
Clayton Santos Ferreira	26029419
Leonardo Zachello Encinas	26028745
Riane Toscano	26029235
Ricardo Branco Rios	26029360

Professor Responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Linha de atuação

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Tipo de projeto

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

O tema gerador do projeto está relacionado à ODS 4 (Educação de Qualidade), pois propõe uma solução tecnológica voltada à organização e ao controle de acesso a jogos educacionais utilizados por escolas. A proposta busca apoiar uma empresa responsável pela gestão desses jogos, permitindo melhor administração de pacotes, assinaturas, escolas atendidas, IPs autorizados, acessos mensais e relatórios de uso.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto é uma aplicação desktop com banco de dados, desenvolvida para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. O sistema contempla funcionalidades como cadastro de games, cadastro de pacotes, controle de pacote ativo por escola, validação de IP autorizado, contabilização de acessos mensais e emissão de relatórios.

Evidências do projeto: parte do código da validação de IPs, modelagem do banco de dados, registros de testes e link do repositório.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto para a implementação do projeto é a Messier Data & Creative empresa responsável por oferecer jogos educacionais por meio de pacotes de assinatura para escolas. A aplicação será utilizada no ambiente administrativo da empresa para gerenciar os games disponíveis, os pacotes oferecidos, as escolas cadastradas, os IPs autorizados, a situação das assinaturas, os acessos mensais e os relatórios de uso.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto do projeto é composto pelos usuários administrativos da empresa responsável pela gestão dos jogos educacionais, como funcionários responsáveis por cadastrar escolas, games, pacotes, controlar assinaturas e consultar relatórios. De forma indireta, as escolas assinantes, professores e alunos também são beneficiados, pois passam a ter acesso aos jogos educacionais de forma mais organizada, segura e compatível com o pacote contratado.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema observado está relacionado à necessidade de gerenciar, de forma organizada e segura, o acesso das escolas aos jogos educacionais oferecidos por assinatura. Sem uma aplicação específica, a empresa pode enfrentar dificuldades para controlar quais escolas possuem pacote ativo, quais games pertencem a cada pacote, quais IPs estão autorizados, quantos acessos foram realizados mensalmente e quais informações devem ser consultadas em relatórios administrativos. Essa falta de controle pode gerar acessos indevidos, desorganização dos dados, falhas na gestão das assinaturas e dificuldade no acompanhamento do uso dos jogos pelas escolas.

O objeto de estudo e intervenção está delimitado ao desenvolvimento de uma aplicação desktop com banco de dados para gestão de assinaturas de jogos educacionais por escolas. O foco do projeto é o gerenciamento de games, pacotes, escolas, IPs autorizados, pacote ativo por escola, contabilização de acessos mensais e geração de relatórios. O projeto não tem como objetivo desenvolver os jogos educacionais em si, mas sim criar uma solução para administrar o acesso das escolas aos jogos conforme o pacote contratado.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Considera-se como hipótese que uma aplicação desktop com banco de dados relacional pode melhorar a organização das informações da empresa, centralizando dados sobre escolas, games, pacotes, IPs autorizados e acessos mensais. Também se pressupõe que a validação de pacote ativo e IP autorizado pode reduzir acessos indevidos, garantindo que apenas escolas cadastradas e autorizadas tenham acesso aos jogos educacionais. Além disso, acredita-se que a emissão de relatórios pode auxiliar a empresa na análise dos acessos, no acompanhamento dos pacotes contratados e na tomada de decisões administrativas.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação desktop com banco de dados para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. O problema focado está relacionado à dificuldade de controlar, de forma organizada e segura, games, pacotes, escolas cadastradas, IPs autorizados, pacotes ativos, acessos mensais e relatórios administrativos. O público-alvo direto é a empresa responsável por administrar os jogos educacionais e suas assinaturas, enquanto escolas, professores e alunos são beneficiados indiretamente pelo acesso mais organizado aos recursos educacionais. O objetivo geral é desenvolver uma aplicação desktop capaz de realizar cadastros, validações, contagem de acessos e consultas de relatórios. Para isso, serão utilizados conceitos de lógica de programação, banco de dados relacional, arquitetura em camadas, CRUD, fundamentos de redes e matemática discreta. Espera-se como resultado uma solução funcional que melhore o controle das assinaturas, reduza acessos indevidos e apoie a gestão dos jogos educacionais oferecidos às escolas.

Introdução

O uso de tecnologias digitais no contexto educacional tem ampliado as possibilidades de aprendizagem, permitindo que escolas utilizem recursos como plataformas, softwares e jogos educacionais para apoiar o ensino. Os jogos educacionais podem contribuir para o engajamento dos estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais interativo e dinâmico. Nesse sentido, empresas que oferecem jogos educacionais por assinatura precisam contar com ferramentas capazes de organizar o acesso das escolas a esses recursos.

Segundo a Organização das Nações Unidas (2015), a ODS 4 busca garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Nesse contexto, tecnologias educacionais podem apoiar a organização e o acesso a recursos de aprendizagem, desde que sejam utilizadas de forma planejada.

O objeto de intervenção deste projeto é o desenvolvimento de uma aplicação desktop com banco de dados para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. A aplicação busca resolver problemas relacionados ao controle de games, pacotes, escolas, IPs autorizados, acessos mensais e relatórios administrativos. Dessa forma, o projeto se mostra relevante por propor uma solução tecnológica capaz de melhorar a gestão da empresa responsável pelos jogos educacionais e, indiretamente, apoiar o uso desses recursos por instituições de ensino.

Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver uma aplicação Desktop com banco de dados para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, incluindo cadastro de games e pacotes, controle de pacote ativo por escola, validação por IP autorizado, contabilização de acessos mensais e relatórios.

Objetivos específicos:

- Aplicar conceitos de algoritmo e lógica de programação na implementação do fluxo de login, validações e contadores de acessos;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional para armazenar escolas, pacotes, games, IPs autorizados e logs de acesso;
- Empregar princípios de modelagem e arquitetura de software para organizar a solução em camadas (UI, regras de negócio e persistência);
- Estabelecer a comunicação entre aplicação e banco de dados (CRUD e consultas de relatórios);
- Compreender fundamentos de redes ao tratar conceitos de IP, autorização por origem e possíveis extensões cliente-servidor;
- Relacionar conceitos de matemática discreta (lógica, relações, conjuntos e grafos) às regras de validação, limites e estados do processo.

Métodos

A ação extensionista será desenvolvida a partir da proposta de criação de uma aplicação desktop destinada a uma empresa que gerencia assinaturas de jogos educacionais para escolas. O público-alvo direto será composto pelos usuários administrativos da empresa, responsáveis por cadastrar escolas, games, pacotes, IPs autorizados, consultar assinaturas ativas, acompanhar acessos mensais e gerar relatórios.

Inicialmente, será realizado o levantamento das necessidades do cenário de intervenção junto à empresa responsável pela gestão dos jogos educacionais, considerando os principais problemas administrativos relacionados ao controle de assinaturas, pacotes, games, escolas, IPs autorizados e acessos mensais. Esse levantamento poderá ocorrer por meio de reuniões, conversas orientadas, análise do cenário de uso e validação das necessidades com usuários administrativos da empresa. As informações obtidas servirão como base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.

Em seguida, será feita a modelagem do banco de dados relacional, definindo as entidades necessárias para armazenar informações sobre escolas, pacotes, games, IPs autorizados e logs de acesso. Essa etapa permitirá organizar os dados de forma estruturada e adequada às funcionalidades previstas no sistema.

Após a modelagem, será desenvolvida a aplicação desktop utilizando linguagem C# e banco de dados SQLite. A solução será organizada em camadas, separando a interface do usuário, as regras de negócio e a persistência dos dados. Essa organização busca facilitar a manutenção, a leitura do código e a divisão das responsabilidades dentro do sistema.

As funcionalidades implementadas envolverão fluxo de login, cadastros, operações de CRUD, validações de pacote ativo, verificação de IP autorizado, contadores de acessos mensais e consultas para geração de relatórios. Também serão aplicados conceitos de redes, principalmente na análise do IP de origem, e conceitos de matemática discreta nas regras de validação, relações entre entidades, limites de acesso e estados do processo.

Ao final, serão realizados testes para verificar se a aplicação atende aos objetivos definidos. Os testes deverão observar se o sistema cadastra corretamente as informações, valida pacotes ativos, reconhece IPs autorizados, contabiliza acessos e gera relatórios úteis para a administração da empresa. Como evidências, serão utilizados prints das telas, registros de teste, modelagem do banco, documentação e código-fonte.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto resulte em uma aplicação desktop funcional, capaz de auxiliar a empresa no gerenciamento de assinaturas de jogos educacionais por escolas. A solução deverá modificar a condição inicialmente diagnosticada, marcada pela dificuldade de controlar manualmente ou de forma pouco integrada informações sobre games, pacotes, escolas, IPs autorizados, acessos mensais e relatórios.

Como resultado esperado, a aplicação deverá permitir o cadastro e a organização de escolas, games e pacotes, possibilitando que a empresa identifique quais escolas possuem pacote ativo e quais jogos estão disponíveis em cada pacote contratado. Também se espera que o sistema consiga validar o IP de origem, contribuindo para reduzir acessos indevidos e garantir que apenas escolas autorizadas utilizem os jogos educacionais.

A contabilização de acessos mensais deverá auxiliar no acompanhamento do uso dos jogos pelas escolas, permitindo maior controle administrativo e melhor análise dos pacotes utilizados. Os relatórios esperados deverão fornecer informações úteis para a gestão da empresa, apoiando a tomada de decisão e a manutenção dos contratos com as instituições atendidas.

Do ponto de vista acadêmico, espera-se aplicar os conhecimentos das disciplinas envolvidas no projeto, como lógica de programação, banco de dados, arquitetura de software, redes e matemática discreta. Como impacto social indireto, o projeto contribui para uma gestão mais organizada de tecnologias educacionais, favorecendo o acesso controlado e estruturado de escolas a jogos voltados ao aprendizado.

Considerações finais

O projeto buscou responder ao problema central relacionado à necessidade de uma empresa gerenciar, de forma organizada e segura, assinaturas de jogos educacionais por escolas. A proposta de desenvolvimento de uma aplicação desktop com banco de dados atende ao problema identificado ao permitir o cadastro de games e pacotes, o controle de pacote ativo por escola, a validação por IP autorizado, a contabilização de acessos mensais e a geração de relatórios.

Os objetivos propostos foram contemplados no planejamento da solução, pois o projeto envolve a aplicação de lógica de programação, modelagem de banco de dados relacional, organização da arquitetura em camadas, comunicação entre aplicação e banco, fundamentos de redes e conceitos de matemática discreta. Dessa forma, o projeto integra os conhecimentos trabalhados nas disciplinas e os aplica em uma solução prática voltada a um cenário administrativo real ou simulado.

Como futuras ações, recomenda-se realizar testes com usuários administrativos, coletar feedback sobre a usabilidade da aplicação, aprimorar os relatórios, reforçar mecanismos de segurança e avaliar possíveis extensões para uma arquitetura cliente-servidor ou versão web. Assim, a proposta poderá evoluir para uma solução mais completa e adequada às necessidades de empresas que administram jogos educacionais por assinatura.

Referências

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4: Educação de qualidade**. ONU Brasil, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>. Acesso em: 7 maio 2026.

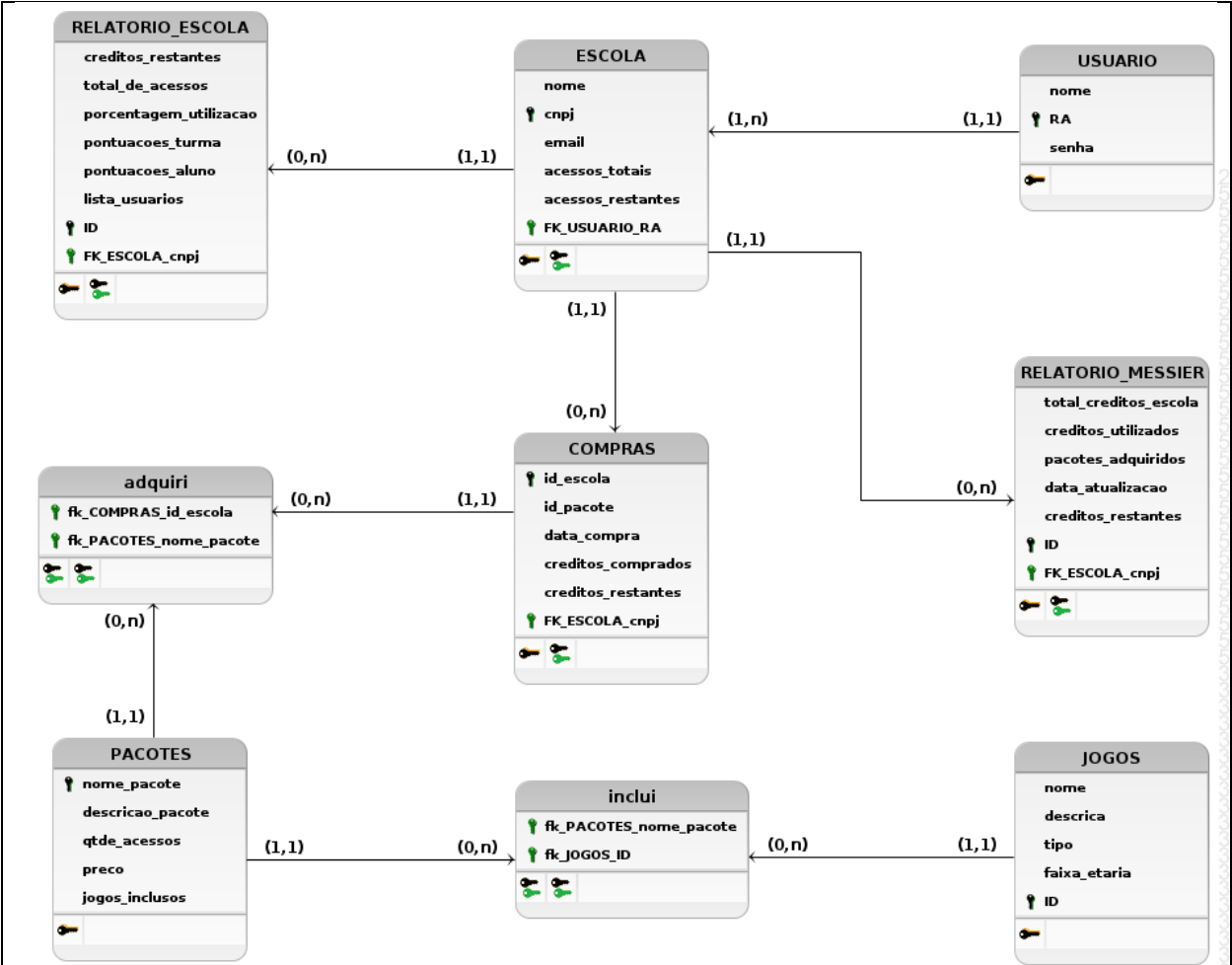
UNESCO. **Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: a tool on whose terms?** Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386147_por. Acesso em: 7 maio 2026.

ANEXO I

Parte do código da validação de IPs

```
77      foreach (var ip in host.AddressList)
78      {
79          if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
80              return ip.ToString();
81      }
```

Modelo do Banco de Dados



Registro de teste da validação por IP

Validação de IP

IP:

Validar

Meu IP

Log

Últimas 10 tentativas

10/05/2026 13:39:25 | 26.113.254.236 | Autorizado

10/05/2026 13:39:53 | 28.178.284.24 | Não autorizado

OK

Repositório do Projeto

<https://github.com/2026-1-NADS1-A/Projeto1.git>

Fontes:	Links:
ONU Brasil --- ODS 4: Educação de Qualidade	https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4/

ONU Brasil --- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil	https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
UNESCO --- Relatório sobre tecnologia na educação	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386147_por
Documentos FECAP	Projeto Interdisciplinar – Aplicativo Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026

